Laboratorio 7

1) $S \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB$

$A \to C$
$B \to S \mid A$
$C \to S \mid \epsilon$

a) Eliminar producciones - ϵ

=> $C \to \epsilon$ ∴ C es anulable
=> $A \to C$, y C anulable ∴ A es anulable
=> $B \to A$, y A anulable ∴ B es anulable
=> $S \to BB$, y B anulable ∴ S es anulable

∴ Todas las variables son anulables $\{S, A, B, C\}$

Expandir

Producción	m	2^m	Combinaciones
$S \to 0A0$	1(A)	2	0A0, 00
$S \to 1B1$	1(B)	2	1B1, 11
$S \to BB$	(B^2, B)	4	BB, B, B, $\not\epsilon$
$A \to C$	1(C)	2	C, $\not\epsilon$
$B \to S$	1(S)	2	S, $\not\epsilon$
$B \to A$	1(A)	2	A, $\not\epsilon$
$C \to S$	1(S)	2	S, $\not\epsilon$

Resultado (a)

$S \to 0A0 \mid 00 \mid 1B1 \mid 11 \mid BB \mid B$

$A \to C$

$B \to S \mid A$

$C \to S$

b) Eliminar producciones unarias

Parejas	Producciones no-unarias heredadas
(S, S)	$1A01 \mid 00 \mid 1B1 \mid 11 \mid BB$ (Son las únicas de la gramática y pertenecen a S)
(S, A), (S, B), (S, C)	
(A, A), (A, S), (A, B), (A, C)	
(B, B), (B, S), (B, A), (B, C)	
(C, C), (C, S), (C, A), (C, B)	$1A01 \mid 00 \mid 1B1 \mid 11 \mid BB$

Unarias presentes: $S \to B$, $A \to C$, $B \to S$, $B \to A$, $C \to S$

↳ Forman ciclo: $S \to B \to A \to C \to S$ las 4 variables se alcanzan ahora, como las únicas producciones no-unarias son las de S, todas las variables heredan esas S producciones

Resultado (b)

$S \to 0A0 \mid 00 \mid 1B1 \mid 11 \mid BB$
$A \to 0A0 \mid 00 \mid 1B1 \mid 11 \mid BB$
$B \to 0A0 \mid 00 \mid 1B1 \mid 11 \mid BB$
$C \to 0A0 \mid 00 \mid 1B1 \mid 11 \mid BB$

Escaneado con CamScanner

c) Eliminar símbolos inútiles

- Símbolos que no generan
  ⇒ S, A, B, C tienen todas producción con solo terminales o con variables que generan (0A0, 00, 1B1, BB)
  ∴ Los 4 generan, no se elimina
- Símbolos no alcanzables desde S
  S ⇒ aparece A y B en sus cuerpos (0A0, 1B1, BB)
  ∴ A alcanzable desde S, B alcanzable desde S
  Desde A: Mismo cuerpo: 0A0, 00, 1B1, 11, BB
  Desde B: Igual, solo A y B
  C no aparece ⇒ C no es alcanzable desde S
  ∴ C es símbolo inútil ⇒ Se elimina C y su producción

Resultado (c)

S → 0A0 | 00 | 1B1 | BB

A → 0A0 | 00 | 1B1 | 11 | BB

B → 0A0 | 00 | 1B1 | 11 | BB

d) CFG resultante en la Forma Normal de Chomsky

S → BB → A, BB, B → BB } Ya en CFN

No en CFN: Terminal mezclado o long ≥ 3
0A0 00 1B1 11

Crear: C → 0 D → 1
0A0: CAC long 3 ⇒ E → CA ∴ S → EC
1B1: DBD long 3 ⇒ F → DB ∴ S → FD
00: CC long 2, en CNF ⇒ ∴ S → CC
11: DD long 2, en CNF ⇒ S → DD

Gramática final en CNF

S → EC | CC | FD | DD | BB

A → EC | CC | FD | DD | BB

C → 0 E: CA

D → 1 F → DB

2) S → aAa | bBb | ∈
A → C | a
B → C | b
C → CDE | ∈
D → A | B | ab

a) Símbolos Anulables
$N_0 = \{S\}$
$N_1 = \{S, A\}$
$N_2 = \{S, A, C\}$
$N_3 = \{S, A, C, D\}$
$N_4 = N_3$

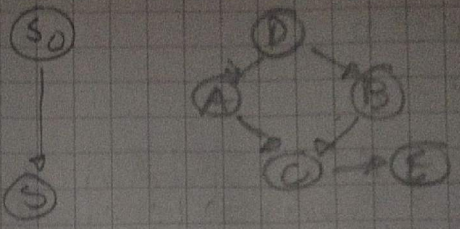
Posibles omisiones

S → aAa | bBb | aAa, aa, bBb, bb
A → C B → C | C, ∈
C → CDE | CDE DE CE E
D → A | B | ab | A, ∈ B, ∈ ab

Resultado
S_0 → S | ∈
S → aAa | aa | bBb | bb
A → C | a
B → C | b
C → CDE | DE | CE | E
D → A | B | ab

Escaneado con CamScanner

b) $S_0 \to A \mid aa \mid bBb \mid bb \mid \epsilon$
$S \to aAa \mid aa \mid bBb \mid bb$
$A \to a \mid CDE \mid DE \mid CE$
$B \to b \mid CDE \mid DE \mid CE$
$C \to CDE \mid DE \mid CE$
$D \to a \mid b \mid CDE \mid DE \mid CE \mid ab$
$E \to \emptyset$



c)

1. Símbolos que no producen
$P_0 = \emptyset$
$P_1 = \{S_0, S, A, B, D\}$
$P_2 = P_1$

Resultado
$S_0 \to aAa \mid aa \mid bBb \mid bb \mid \epsilon$
$S \to aAa \mid aa \mid bBb \mid bb$
$A \to a$
$B \to b$
$D \to a \mid b \mid ab$

2. Símbolos no alcanzable
$Q_0 = \{S_0\}$
$Q_1 = \{S_0, A, B\}$
$Q_2 = Q_1$

Resultado
$S_0 \to aAa \mid aa \mid bBb \mid bb \mid \epsilon$
$A \to a$
$B \to b$

d) CNF

$S_0 \to AX \mid AA \mid BY \mid BB \mid \epsilon$
$X \to AA$
$Y \to BB$
$A \to a$
$B \to b$

3) $S \to ASA \mid aB$
$A \to B \mid S$
$B \mid b \mid \epsilon$

$B \to b \mid \epsilon$

$S \to ASA \mid a \mid aB$
$A \to S$

1. $S \to ASA \mid SA \mid AS \mid S \mid aB \mid a$
$A \to B \mid S$
$B \to b$

3. No hay inútiles e inalcanzables.

2. $(A,A)\ (B,B)\ (S,S)$
$(S,S)\ S \to A\ (S,A)$
$(S,A)\ A \to B\ (S,B)$

$(A,A) \to A \to S$, $A \to B = (A,B)$
(A,S)

$(S,S) \to ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a$
$(A,A) \to \emptyset$
$(B,B) \to b$
$(S,A) \to \emptyset$
$(S,B) \to b$
$(A,S) \to ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a$
$(A,B) \to b$

$S \to ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a$
$A \to ASA \mid SA \mid AS \mid aB \mid a \mid b$
$B \to b$

Escaneado con CamScanner

4. $B \to b$

$C \to a$

$S \to ASA \mid SA \mid AS \mid CB \mid a$
$A \to ASA \mid SA \mid AS \mid CB \mid a \mid b$
$B \to b$
$C \to a$

$C_1 \to SA$

$S \to AC_1 \mid SA \mid AS \mid CB \mid a$
$A \to AC_1 \mid SA \mid AS \mid CB \mid a \mid b$
$B \to b$
$C \to a$
$C_1 \to SA$

Escaneado con CamScanner